

非多项式复杂度问题选讲

彭亦宸

2026.4

CF908H New Year and Boolean Bridges

定义 $f(u, v)$ 表示是否存在从节点 u 到节点 v 的有向路径。对于每对不同点 u, v , 如下三个中至少有一个为真:

- $f(u, v)$ AND $f(v, u)$
- $f(u, v)$ OR $f(v, u)$
- $f(u, v)$ XOR $f(v, u)$

给定任意两点之间成立的某一个条件, 求是否存在满足要求的有向图。

若不存在, 输出 -1 ; 否则, 输出最少需要多少条边可以满足条件。

$1 \leq n \leq 47$ 。

5s, 512M。

CF908H New Year and Boolean Bridges

首先容易发现，满足题意的边数最少的图在 scc 缩点后一定为一个链。

如果已知 scc 构成的链中每个 scc 的大小，则最少边数为多少？

CF908H New Year and Boolean Bridges

首先容易发现，满足题意的边数最少的图在 scc 缩点后一定为一个链。

如果已知 scc 构成的链中每个 scc 的大小，则最少边数为多少？

一个大小为 $k \geq 2$ 的 scc 需要 k 条边才能形成 scc ，而大小为 1 的 scc 则不用一条边。因此最少边数为 $n + \geq 2$ 个点的 scc 数量 -1 ，于是转换为最小化点数 ≥ 2 的 scc 数量。

对于 AND 要求，将边的两端缩起来，OR 的要求天然满足，XOR 的要求则是边的两端不能在一个 scc 中。

CF908H New Year and Boolean Bridges

容易发现，缩完 AND 边后合并 scc 只有可能使本身合法的变不合法，而不会使不合法的变合法，于是直接让所有大小为 1 的 scc 单独成块。

我们在缩完所有 AND 边后，将每个大小 ≥ 2 的块重标号为一个点，并对所有跨越两个不同大小 ≥ 2 的块的 XOR 边，将两端所属的新点之间连边。如果某个块内部存在 XOR 边，则不合法。

因为目前所有点原本的大小就 ≥ 2 ，所以几个点缩成一个的大小也 ≥ 2 。于是问题转换为：计算最小的 k ，使得存在 $S_1, S_2, \dots, S_k$ ，任意两个 S_i 不交，所有 S_i 的并为全集，且每个 S_i 都构成一个独立集。

CF908H New Year and Boolean Bridges

那么在处理出所有合法独立集 S 之后，只需要计算最少子集卷积多少次可以变为全集即可。暴力实现复杂度为 $O(2^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} n^3)$ ，但有如下优化：

1. 子集卷积可以变为 OR 卷积，因为若两个集合有交，将交从其中一个集合中去掉显然仍合法。
2. OR 卷积是对位相乘意义下的对称卷积，于是先进行变换 T ，之后使用对位相乘即可快速得出 k 次乘法的结果 Mul 的 $T(Mul)$ 值。
3. 判定 k 是否合法不要求 $invT(T(Mul))$ 得到所有集合的系数，只需要得知全集的系数，于是直接使用 $invT$ 的表达式即可线性判定。

加入以上 3 个优化后，复杂度降为 $O(2^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} n)$ 。

ARC132F Takahashi The Strongest

给定 k, n, m 。定义字符集 $\Sigma = \{P, R, S\}$ ，分别表示：布、石头、剪刀。

定义一个 **作战方案** 为一个长度为 k 的字符串 $s \in \Sigma^k$ 。

小 A 、小 B 、小 C 各自选择一个作战方案，并进行 k 轮猜拳。对于第 i 轮 ($1 \leq i \leq k$)，假设三人分别出 a_i, b_i, c_i 。若小 A 的出拳同时战胜另外两人的出拳，则称第 i 轮为 **小 A 单独获胜**。

小 B 和小 C 的作战方案分别从大小为 n 的集合 B 与大小为 m 的集合 C 中随机选择（都只选一次）。

求 k 轮猜拳中，小 A 至少单独获胜一次的概率乘 nm 后的结果。

$1 \leq k \leq 12, 1 \leq n, m \leq 3^k$ 。

5s, 1024M。

ARC132F Takahashi The Strongest

先容斥成一次不赢的方案数，然后考虑 $a_i b_j$ 对 c_k 的贡献。

先容斥成一次不赢的方案数，然后考虑 $a_i b_j$ 对 c_k 的贡献。

对于一位， $C_{(k+1) \bmod 3}$ 的系数可以表示为：
 $(A_0 + A_1 + A_2)(B_0 + B_1 + B_2) - A_k B_k$ 。

ARC132F Takahashi The Strongest

先容斥成一次不赢的方案数，然后考虑 $a_i b_j$ 对 c_k 的贡献。

对于一位， $C_{(k+1) \bmod 3}$ 的系数可以表示为：

$$(A_0 + A_1 + A_2)(B_0 + B_1 + B_2) - A_k B_k。$$

那么使用 FWT，变换后的每一位有 4 个信息：

$$A_0, A_1, A_2, A_0 + A_1 + A_2。$$

总复杂度 $O(3^k + 3^{k-1}4 + \dots + 4^k) = O(4^k)$ 。

P9316 [EGOI 2021] Double Move

爱丽丝和鲍勃在玩游戏，克莱尔在帮助他们。共有 n 颗石子，编号从 1 到 n 。游戏分为三个阶段。

在第一阶段，爱丽丝和鲍勃轮流宣布他们取第 x 颗石子或第 y 颗石子， x 可能等于 y ，爱丽丝先手。第一阶段在宣布 $n+1$ 次后结束。

在第二阶段，对于 $n+1$ 次宣布的每一个，克莱尔用说“前者”或“后者”的方式从两个选项中选择一个。我们称克莱尔做出的 $n+1$ 次选择的序列为一个**方案**。可以发现，恰好有 2^{n+1} 种可能的方案。

在第三阶段，爱丽丝和鲍勃根据克莱尔的选择开始取石子。第一个无法做出要求的操作的人——因为那个石子已经被取走——输掉游戏。注意到有 n 个石子和 $n+1$ 次操作，因此必然有一个玩家最终输掉游戏。

P9316 [EGOI 2021] Double Move

你已知整数 n ，和第一阶段某一时刻的游戏状态：一个长度为 k 的已经做出的宣布序列。这些宣布是不一定最优的。

从此时开始，爱丽丝和鲍勃会以最优方式玩游戏，也就是说：

无论爱丽丝和鲍勃怎么玩，克莱尔都均匀随机地从 2^{n+1} 种可能的方案中选择一个。爱丽丝和鲍勃知道这一点，因此当以最优方式玩游戏时，他们都尽力最小化他们输的方案数。

假设爱丽丝和鲍勃会按照上面描述的方式继续游戏。请分别求出两个人赢得游戏的方案数。

$$1 \leq n \leq 35, 0 \leq k \leq n + 1.$$

5s, 256M。

P9316 [EGOI 2021] Double Move

我们考虑固定一组 a_i, b_i , 能否求解出先手后手分别赢了多少局。

只需求出前 i 个选择出现的情况下, 有多少种 C 选择的方式可以没有矛盾即可求出。

经典二选一模型: a_i, b_i 之间连一条边, 然后 C 负责定向, 要求每个点的出度 ≤ 1 。

基环树有 2 种定向方式, 树有节点数种定向方式。

因此后续的博弈情况只与目前有多少个基环树以及树的大小可重集有关, 把这些信息压缩进状态即可。状态总量为 $O(\sum_{i=1}^n p(i)) = O(p(n))$ 。

UOJ310 【UNR 2】黎明前的巧克力

给定一个长度为 n 的序列 a ，每个元素 a_i 有 3 种分配方式：

- 给 A
- 给 B
- 谁也不给

要求最终给 A 的所有元素的权值异或和等于给 B 的所有元素的权值异或和（没被分配任何数，则异或和为 0），求分配方案数。

$1 \leq n \leq 10^6$, $0 \leq a_i \leq 10^6$ 。

1s, 256M。

UOJ310 【UNR 2】黎明前的巧克力

Hint1: 我们不要考虑线性基。

UOJ310 【UNR 2】黎明前的巧克力

Hint1: 我们不要考虑线性基。

Hint2: 我们考虑求集合幂级数 FWT 逐位相乘的最终结果。

UOJ310 【UNR 2】黎明前的巧克力

考虑实际上是要求 $\prod (1 + 2x^{a_i})[x^0]$, 于是考虑把每个 $(1 + 2x^{a_i})$ 都转换为 FWT 后的式子, 并求逐位相乘的最后乘积结果。

UOJ310 【UNR 2】黎明前的巧克力

考虑实际上是要求 $\prod (1 + 2x^{a_i})[x^0]$ ，于是考虑把每个 $(1 + 2x^{a_i})$ 都转换为 FWT 后的式子，并求逐位相乘的最后乘积结果。

对于位置 S ，若 $|S \& a_i|$ 为偶数，则对应 FWT 后 S 位置的值为 3，反之为 -1 。

UOJ310 【UNR 2】黎明前的巧克力

考虑实际上是要求 $\prod (1 + 2x^{a_i})[x^0]$ ，于是考虑把每个 $(1 + 2x^{a_i})$ 都转换为 FWT 后的式子，并求逐位相乘的最后乘积结果。

对于位置 S ，若 $|S \& a_i|$ 为偶数，则对应 FWT 后 S 位置的值为 3，反之为 -1 。

于是，我们只需要对所有 S 计算，有多少个 a_i ，满足 $|S \& a_i|$ 为偶数。

UOJ310 【UNR 2】黎明前的巧克力

考虑实际上是要求 $\prod (1 + 2x^{a_i})[x^0]$ ，于是考虑把每个 $(1 + 2x^{a_i})$ 都转换为 FWT 后的式子，并求逐位相乘的最后乘积结果。

对于位置 S ，若 $|S \& a_i|$ 为偶数，则对应 FWT 后 S 位置的值为 3，反之为 -1 。

于是，我们只需要对所有 S 计算，有多少个 a_i ，满足 $|S \& a_i|$ 为偶数。

$|S \& a_i|$ 为偶数 + $|S \& a_i|$ 为奇数的个数为 n ，而 $|S \& a_i|$ 为偶数 - $|S \& a_i|$ 为奇数可以直接跑一遍 XOR FWT 得到。

复杂度： $O(n + v \log v)$ 。

扩展

我们要求的如果是 $\prod (b_i + c_i x^{a_i})[x^0]$ 呢? $O(n + v \log^2 v)$?
 $O(n + v \log v)$?

扩展

我们要求的如果是 $\prod (b_i + c_i x^{a_i})[x^0]$ 呢? $O(n + v \log^2 v)$?
 $O(n + v \log v)$?

分治乘法! $O(n + v \log^2 v)$ 。

扩展

我们要求的如果是 $\prod (b_i + c_i x^{a_i})[x^0]$ 呢? $O(n + v \log^2 v)$?
 $O(n + v \log v)$?

分治乘法! $O(n + v \log^2 v)$ 。

如何更优?

扩展

我们要求的如果是 $\prod (b_i + c_i x^{a_i})[x^0]$ 呢? $O(n + v \log^2 v)$?
 $O(n + v \log v)$?

分治乘法! $O(n + v \log^2 v)$ 。

如何更优?

不要每次 IFWT 后 FWT, 直接维护 FWT 后的结果? 不好合并?

扩展

我们要求的如果是 $\prod (b_i + c_i x^{a_i})[x^0]$ 呢? $O(n + v \log^2 v)$?
 $O(n + v \log v)$?

分治乘法! $O(n + v \log^2 v)$ 。

如何更优?

不要每次 IFWT 后 FWT, 直接维护 FWT 后的结果? 不好合并?

维护奇数次的部分产生的贡献以及偶数次的部分产生的贡献即可合并。

$O(n + v \log v)$ 。

P5577 算力训练

给定 n 个数 $a_1, \dots, a_n$, 满足 $0 \leq a_i < k^m$ 。

求 $\prod_{i=1}^n (1 + x^{a_i})$ 的每一项系数, 其中 x^p 与 x^q 相乘得到 x^r , 满足 r 为 p, q 进行 m 位 k 进制不进位加法的结果。

$n \leq 10^6$, $k = 5, m \leq 7$ 或 $k = 6, m \leq 6$ 。

0.6s, 125M。

P5577 算力训练

根据 k 进制不进位加法的张量分解, 可以得到: 正变换中 S 位置对 T 位置产生的贡献系数为 $\omega^{\sum_{j=0}^{m-1} S_j * T_j}$, 其中 S_j, T_j 分别为 S, T 的 k 进制表示中第 j 位的值, ω 为 k 次单位根。

根据 k 进制不进位加法的张量分解, 可以得到: 正变换中 S 位置对 T 位置产生的贡献系数为 $\omega^{\sum_{j=0}^{m-1} S_j * T_j}$, 其中 S_j, T_j 分别为 S, T 的 k 进制表示中第 j 位的值, ω 为 k 次单位根。

那么 $1 + x^{a_i}$ 执行正变换后 S 位置的值为: $1 + \omega^{\sum_{j=0}^{m-1} a_{i_j} * S_j}$ 。

P5577 算力训练

根据 k 进制不进位加法的张量分解, 可以得到: 正变换中 S 位置对 T 位置产生的贡献系数为 $\omega^{\sum_{j=0}^{m-1} S_j * T_j}$, 其中 S_j, T_j 分别为 S, T 的 k 进制表示中第 j 位的值, ω 为 k 次单位根。

那么 $1 + x^{a_i}$ 执行正变换后 S 位置的值为: $1 + \omega^{\sum_{j=0}^{m-1} a_{i,j} * S_j}$ 。

我们显然不能对每个 $1 + x^{a_i}$ 都进行正变换, 于是考虑**同时进行所有 $1 + x^{a_i}$ 的正变换**, 即: 快速计算每个位置 S 上到底乘了多少个 $1 + \omega^i, \forall i \in [0, k - 1]$ 。

P5577 算力训练

我们令 $f_i = a$ 序列中 i 的出现次数。对 f 进行 k 进制不进位加法正变换后 S 位置多项式 ω^i 的系数即为 S 位置最终正变换总乘积中 $(1 + \omega^i)$ 的指数。

我们令 $f_i = a$ 序列中 i 的出现次数。对 f 进行 k 进制不进位加法正变换后 S 位置多项式 ω^i 的系数即为 S 位置最终正变换总乘积中 $(1 + \omega^i)$ 的指数。

使用快速幂/光速幂/预处理即可快速计算 $(1 + \omega^i)^p$ ，该部分的复杂度根据选择的方法不同而不同。其余部分的总复杂度为 $O(k^{m+2}m)$ 。